Testbench — só na simulação

Carga do firmware

$readmemh direto na macro da IMEM

Monitor da UART

Carga direta

uart0_txd

Chip — SkyWater 130 nm

IMEM 8 kB

Programa (ROM)

NEORV32

CPU RISC-V rv32imc

UART0

Log (printf)

Barramento NEORV32

Ponte XBUS → AXI

AXI4 → AXI4-Lite

DMEM 4 kB

Dados e matrizes

DMA

DMEM ↔ SLINK

AXI4-Lite

ISFFT

Acelerador 8×8

Stream 64 bits

SLINK

FIFOs 64 · conv. 32 ↔ 64

Macro SRAM (OpenRAM)

Lógica (células sky130)

Só no testbench